

Lambda詳細設計書（実務版）

本設計書は、釣行AIアプリにおけるAWS Lambda関数単位の責務・入出力・処理フローを定義する。

1. 設計方針

- 1 Lambda = 1 責務（単一責任原則）
- API系とバッチ系を分離
- DynamoDBアクセスは原則Lambda経由
- リアルタイム処理は禁止（バッチ中心）

2. Lambda一覧（API系）

関数名	役割	トリガー
getRecommendationsHandler	TOP3取得	API Gateway
getSpotsHandler	スポット一覧	API Gateway
getPostsHandler	釣果取得	API Gateway
createFavoriteHandler	お気に入り登録	API Gateway
getFavoritesHandler	お気に入り取得	API Gateway

3. Lambda一覧（バッチ系）

関数名	役割	トリガー
fetchWeatherBatch	天気取得	EventBridge
fetchTideBatch	潮汐取得	EventBridge

fetchFishingReportsBatch	釣果収集	EventBridge
generateSpotScoreBatch	AIスコア生成	EventBridge
updateRecommendationBatch	推薦更新	EventBridge

4. 個別設計

getRecommendationsHandler

目的：ユーザーにTOP3スポットを返却

入力

```
{
  "userId": "xxx",
  "lat": 35.6,
  "lng": 139.7
}
```

処理フロー

- 1. Recommendations取得
- 2. 距離補正
- 3. スコア順ソート
- 4. TOP3抽出
- 5. レスポンス返却

出力

```
{
  "top3": [
    {
      "spotId": "A123",
      "score": 87,
      "fishTypes": ["アジ"],
      "reason": "潮流が安定",
      "distance": 3.2,
      "cost": 500
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

generateSpotScoreBatch

目的：AIによる釣行スコア生成

処理

Spots取得
+ Weatherデータ
+ Tideデータ
+ FishingReports
→ スコア計算
→ DynamoDB更新

スコアロジック

```
score =
    fish_probability * 0.4
+ weather_score * 0.2
+ tide_score * 0.2
- distance_penalty * 0.1
- cost_penalty * 0.1
```

5. 非機能要件

- API応答：1～2秒以内
- バッチ：1時間単位実行
- エラーハンドリング：リトライ設計

6. セキュリティ

- IAM最小権限
- Cognito認証必須
- API Gateway認証制御

7. まとめ

Lambdaは「API処理」と「バッチ処理」に完全分離し、スケーラブルかつ低コストな構成とする。